

Virtualização de data centers: introdução

MSC. JOSE ALFREDO MENDOZA PEÑALOZA

Virtualização: introdução

A virtualização é uma tecnologia que permite criar versões lógicas ou simuladas de recursos físicos, como servidores, sistemas operacionais, dispositivos de armazenamento e redes, por meio de software especializado. Seu principal objetivo é dissociar os recursos físicos do hardware subjacente, possibilitando a execução simultânea de múltiplos ambientes independentes sobre uma mesma plataforma física, com uma gestão mais eficiente, flexível e escalável da infraestrutura computacional.



Evolução da Virtualização

A evolução histórica da virtualização remonta à década de 1960, quando a IBM desenvolveu os primeiros sistemas de tempo compartilhado para maximizar o uso dos dispendiosos recursos computacionais disponíveis. Ao longo das décadas seguintes, a virtualização permaneceu restrita a grandes sistemas centralizados. Contudo, a partir dos anos 2000, com o aumento da capacidade de processamento dos servidores e o surgimento de hipervisores modernos, a virtualização se popularizou em ambientes corporativos. Esse avanço possibilitou a consolidação de servidores, a redução de custos operacionais e a melhoria da eficiência energética. Atualmente, a virtualização constitui um pilar fundamental das arquiteturas de computação em nuvem, dos centros de dados modernos e das infraestruturas definidas por software.

Relevância da virtualização

A relevância da virtualização na infraestrutura tecnológica moderna reside em sua capacidade de otimizar o uso dos recursos, aumentar a disponibilidade dos serviços, facilitar a administração de sistemas complexos e permitir uma rápida adaptação às demandas dinâmicas. Graças à virtualização, as organizações podem implementar soluções escaláveis, seguras e resilientes, reduzir o tempo de provisionamento de novos serviços e aprimorar a continuidade operacional por meio de mecanismos de backup e recuperação diante de falhas.



Vantagens

Entre as principais vantagens da virtualização destacam-se a consolidação de servidores, que permite executar múltiplos sistemas em um único equipamento físico; a redução de custos associados a hardware, energia e manutenção; a flexibilidade para criar, modificar ou remover ambientes virtuais de forma ágil; a melhoria da disponibilidade e da tolerância a falhas; e a facilidade para realizar cópias de segurança e a recuperação de sistemas. Ademais, a virtualização favorece a padronização de ambientes e a automação dos processos de administração.



Desvantagens

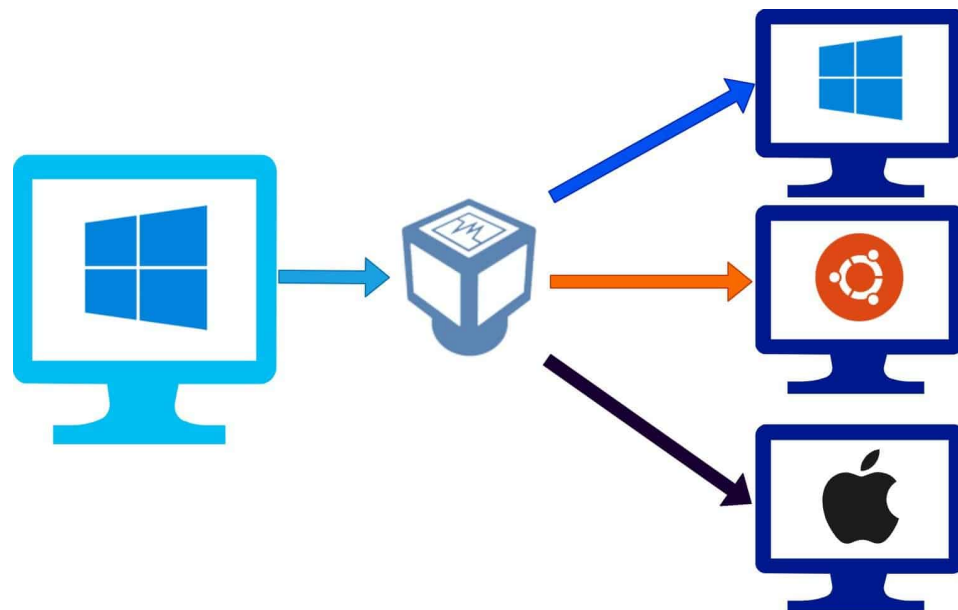
A virtualização também apresenta algumas desvantagens, tais como a dependência da infraestrutura física subjacente, a necessidade de pessoal qualificado para sua correta implementação e gestão, o possível impacto no desempenho caso os recursos não sejam adequadamente alocados, e os custos iniciais associados a licenças de software e à aquisição de hardware compatível. Além disso, uma configuração inadequada pode introduzir riscos à segurança e comprometer a estabilidade do sistema.

Benefícios

Em termos de benefícios, a virtualização possibilita uma melhoria significativa da eficiência operacional, o aumento da agilidade organizacional, a otimização da gestão de recursos, a facilitação da implementação de estratégias de continuidade de negócios e a promoção da sustentabilidade por meio da redução do consumo energético. Em conjunto, essas características tornam a virtualização uma tecnologia essencial para o projeto e a operação de infraestruturas modernas, robustas e altamente disponíveis.

Máquina virtual

Uma **máquina virtual (MV)** é um ambiente computacional simulado por software que emula o funcionamento de um sistema físico completo. Permite executar um sistema operacional e suas aplicações de forma independente, compartilhando os recursos do hardware físico subjacente com outras máquinas virtuais, garantindo isolamento, flexibilidade e eficiência no uso dos recursos.



Tipos de acesso

O **anfitrião** (*host*) é o sistema físico ou lógico sobre o qual o hipervisor é executado e no qual as máquinas virtuais são hospedadas. Em termos gerais, corresponde ao servidor físico que fornece os recursos de hardware necessários para o funcionamento dos ambientes virtualizados.

O **convidado** (*guest*) é o sistema operacional que é executado dentro de uma máquina virtual. Esse sistema funciona de forma independente do anfitrião, utilizando os recursos virtuais atribuídos pelo hipervisor, como se fosse um equipamento físico próprio.

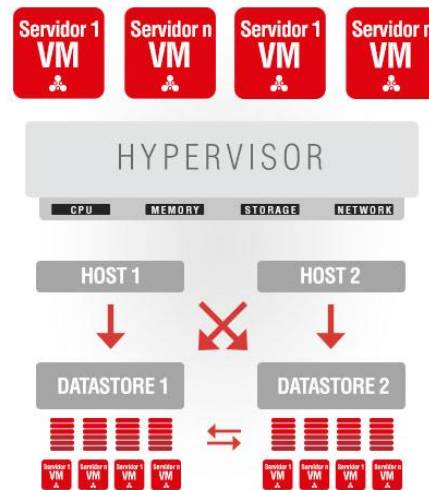
Virtualização de servidores

A **virtualização de servidores** consiste em dividir um servidor físico em múltiplas máquinas virtuais independentes, permitindo a execução de diversos sistemas operacionais e aplicações em um mesmo equipamento. Essa técnica otimiza o uso do hardware, reduz custos, melhora a disponibilidade e facilita a administração da infraestrutura.



Virtualização de armazenamento

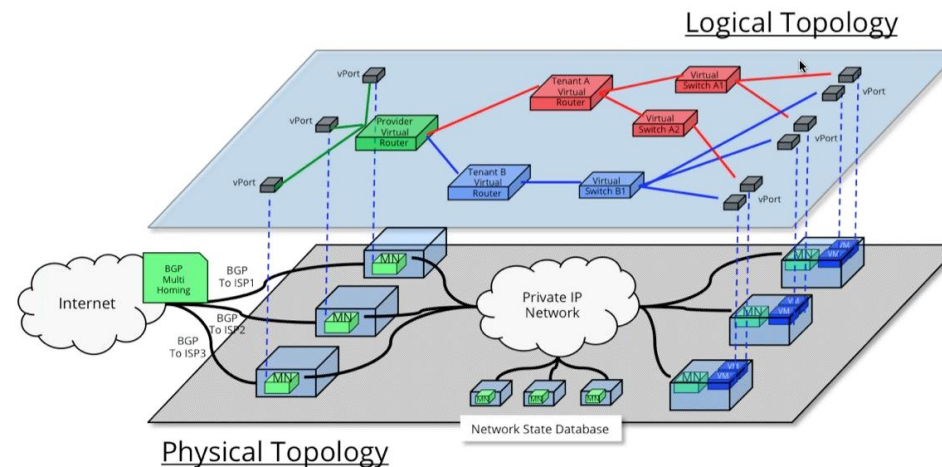
A **virtualização de armazenamento** é uma tecnologia que abstrai os dispositivos físicos de armazenamento e os apresenta como um único recurso lógico centralizado. Isso possibilita uma gestão mais flexível, eficiente e escalável do espaço disponível, facilitando a alocação dinâmica, a redundância, o backup e a recuperação de dados.



Virtualização de redes

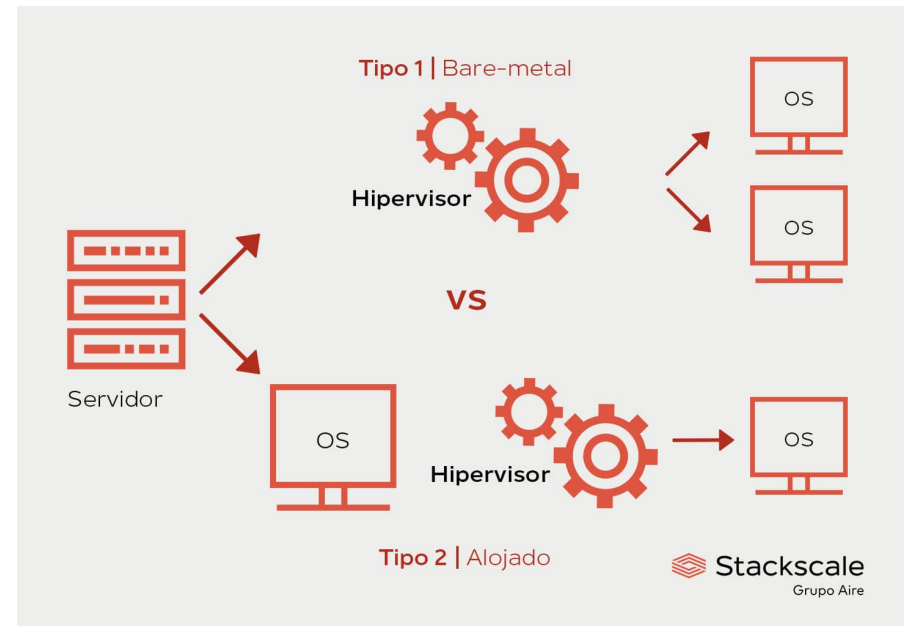
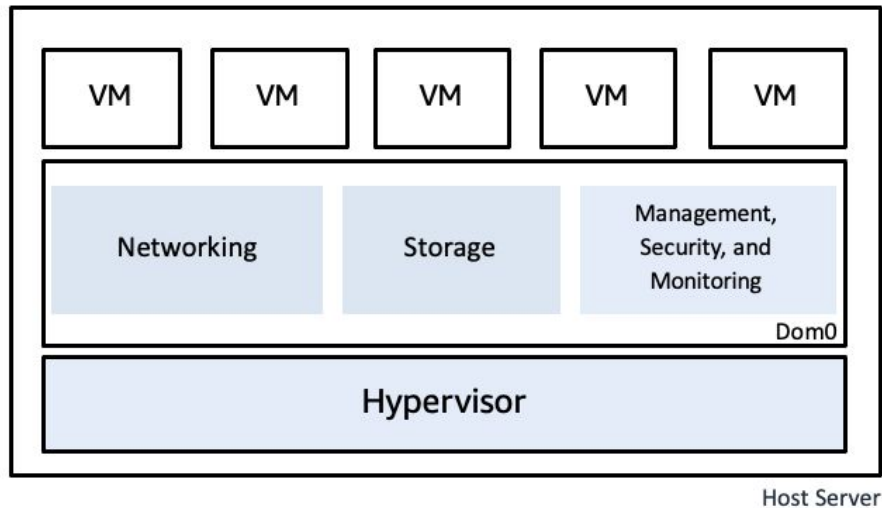
A **virtualização de redes** consiste na criação de redes lógicas independentes sobre uma infraestrutura física compartilhada. Por meio dessa técnica, podem ser definidos comutadores, roteadores, firewalls e enlaces virtuais, permitindo segmentar o tráfego, aprimorar a segurança, otimizar o desempenho e facilitar a administração da rede.

MidoNet Logical and Physical View



Hypervisor

O **hypervisor** é o software responsável por criar, gerenciar e executar as máquinas virtuais. Ele atua como uma camada intermediária entre o hardware físico e os sistemas operacionais virtualizados, administrando o acesso a recursos como processador, memória, armazenamento e rede, assegurando a correta distribuição e o isolamento entre as diferentes máquinas virtuais.



Tipos de hipervisores

Os **tipos de hipervisores** classificam-se principalmente em duas categorias:

O **hipervisor do tipo 1**, também denominado *bare-metal*, é executado diretamente sobre o hardware físico, sem a necessidade de um sistema operacional anfitrião. Oferece maior desempenho, segurança e estabilidade, sendo amplamente utilizado em ambientes corporativos e centros de dados.

O **hipervisor do tipo 2**, conhecido como *hosted*, é executado sobre um sistema operacional anfitrião, funcionando como uma aplicação. Embora seja mais simples de instalar e utilizar, seu desempenho tende a ser inferior ao do tipo 1, sendo, portanto, empregado principalmente em ambientes de testes, desenvolvimento e uso pessoal.